Travaux pratiques d'optique photonique I

Article 1

présenté à
Daniel Côté et Mireille Quémener

par

Joseph Simard (537 238 535)
Benjamin Jeanrie-Chouinard (537 147 075)

Université Laval
25 mars 2026

Mesure de distance par LiDAR à l'aide d'une instrumentation de laboratoire standard

Résumé

Avec l'explosion de l'automatisation, il apparaît de plus en plus utile de pouvoir mesurer des distances à l'aide de la lumière. Cet article vise à évaluer s'il est possible de concevoir un tel système à l'aide d'un équipement expérimental de base. Le principe consiste à émettre des impulsions laser et à mesurer leur temps de vol jusqu'à une cible, puis leur retour après diffusion. La vitesse de la lumière permet ensuite d'estimer la distance parcourue. En pratique, les résultats obtenus ne se sont pas révélés concluants. Le pourcentage d'erreur moyen sur nos mesures est de 6 087 %. Des limitations liées au matériel utilisé, combinées à la présence d'un bruit important, ont rendu les mesures non significatives. Il a néanmoins été possible de démontrer que l'utilisation d'une lentille permet d'améliorer la qualité du signal reçu. L'article met ainsi en évidence que le choix d'une méthode d'acquisition adaptée constitue un élément clé dans la conception de systèmes LiDAR de type *time-of-flight*.

Introduction

Les systèmes LiDAR (*Light Detection and Ranging*) reposent sur la mesure du temps de vol d'impulsions lumineuses afin d'estimer une distance. Dans les réalisations actuelles, cette mesure s'appuie sur des sources laser impulsionnelles et sur des chaînes de détection capables de résoudre des délais de l'ordre de la nanoseconde. De telles performances nécessitent des composants conçus pour maximiser la résolution temporelle du système [1].

Ce travail propose d'examiner le principe de fonctionnement d'un LiDAR à partir d'un montage réalisé avec du matériel standard de laboratoire, afin d'évaluer si il est possible de réaliser un système LiDAR expérimental simple permettant de mesurer des distances à l'échelle d'un laboratoire d'optique (jusqu'à une dizaine de mètres), et quelle précision peut être atteinte compte tenu des principales sources d'incertitude liées à l'instrumentation utilisée. Celui-ci repose sur des composantes qui ne sont pas spécifiquement conçus pour ce type de mesure, mais qui permettent néanmoins d'en reproduire les mécanismes essentiels.

Le fonctionnement d'un LiDAR de type *time-of-flight* repose sur la mesure du temps de propagation d'une impulsion lumineuse entre une source et une surface cible. Lorsqu'une impulsion laser est émise vers une surface, une partie de la lumière incidente est diffusée et peut être détectée par un photodétecteur situé à proximité de la source. La distance entre la source et la cible peut alors être déterminée à partir du temps nécessaire à la lumière pour effectuer l'aller-retour entre l'émetteur et la surface réfléchissante. Si Δt représente l'intervalle de temps mesuré entre l'émission de l'impulsion et la réception du signal réfléchi, la distance d est donnée par $d = c\Delta t/2$, où c est la célérité de la lumière dans l'air. Si le détecteur possède une résolution temporelle δt, l'incertitude associée à la mesure de distance peut être estimée par $\delta d = c\,\delta t/2$.

Il est découvert que la résolution temporelle du matériel utilisé ainsi qu'une grande quantité de bruit sur le signal rendent la mesure de distance impossible. En moyenne, l'erreur sur la mesure est de 6 087 %, ce qui est trop grand pour en tirer des conclusions intéressantes.

Méthodologie

Montage

La conception du montage (Fig. 1) tient compte des principales sources de retard affectant la mesure temporelle. Le module laser CPS182 de THORLABS est utilisé pour envoyer des impulsions laser. Ce dernier permet un contrôle minimal du signal généré. Ainsi, la fréquence maximale de génération de pulses était de 280 Hz. Le faisceau Laser est séparé en 2 à l'aide d'un crystal de Glan-Thompson. Le signal plus faible est envoyé au capteur A en guise de signal de référence. La majeure partie du signal laser est envoyé à une cible qui réfléchit de manière diffuse de la lumière à un angle ϕ jusqu'au capteur B. Les 2 capteurs utilisés sont des PDA36A2 de THORLABS et l'oscilloscope SDS824X HD de SIGLENT est utilisé pour lire les signaux générés. L'oscilloscope possède un taux d'échantillonnage maximal de 1 GSa/s, ce qui correspond à une résolution temporelle de 1 ns. Cette résolution temporelle correspond à une résolution spatiale théorique de l'ordre de 15 cm.

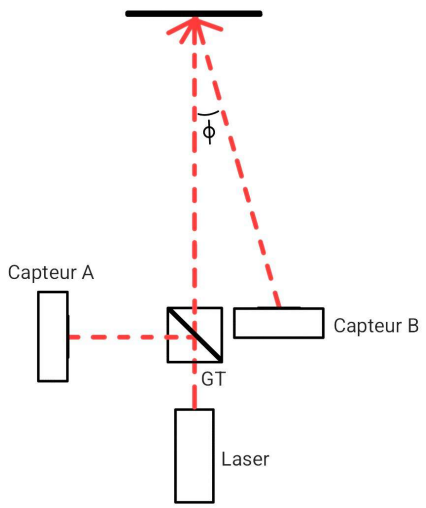

FIGURE 1 – Le faisceau émis par le laser est séparé par un polariseur de Glan–Thompson (GT) en deux composantes. La première est déviée vers le capteur A et constitue un signal de référence optique direct. La seconde est transmise vers une cible réfléchissante, puis la lumière diffusée est collectée sous un angle ϕ (capteur B). Le délai entre les signaux correspond au temps de propagation supplémentaire associé au trajet aller-retour du faisceau réfléchi. Les deux signaux sont enregistrés à l'oscilloscope.

Les deux voies de détection sont conçues de manière à introduire des conditions similaires : des photodétecteurs identiques sont utilisés et reliés à l'oscilloscope par des câbles de même modèle. Cette approche permet d'éliminer les retards liés au générateur et au module laser, tout en limitant les contributions instrumentales.

Malgré ces précautions, certains délais persistent, notamment ceux liés au temps de réponse du photodétecteur et à la propagation du signal dans les câbles coaxiaux, dont la vitesse est inférieure à celle de la lumière. Ces effets introduisent un décalage systématique entre les deux séries d'impulsions mesurées.

Analyse des signaux

Le bruit sur le signal est réduit à l'aide d'une fenêtre glissante qui réduit les changements spontanés dus au bruit tout en gardant la forme de montée des pulses. Les pulses sont ensuite détectés avec les mêmes seuils pour le signal du capteur A et B. On détermine ensuite le temps de vol δt pour chaque impulsion en soustrayant le temps de détection des pulses du capteur B à ceux du capteur A.

On détermine ensuite la distance d parcourue par le laser avec $\delta d = c\,\delta t/2$. Ces mesure sont répétées 13 fois sur des distances entre 0.6 m et 8 m. L'aquisition est fait sur 0.05 s, ce qui est la limite supérieur de le l'équipement utilisé. Les signaux enregistrés à l'oscilloscope ont permis l'analyse de 14 fronts d'impulsions carrées pour les capteurs A et B. En comparant ces deux signaux, il est possible d'obtenir 28 mesures de la différence de temps de vol entre les deux capteurs. La cible utilisé est une plaque de plastique opaque blanche qui permet une bonne diffusion du signal laser.

Le retard moyen entre les fronts d'impulsion est estimé par corrélation croisée des signaux enregistrés. Les mesures sont répétées pour différentes distances entre la source et la cible, et le retard excédentaire introduit par l'instrumentation est déterminé en comparant les délais expérimentaux aux délais théoriques correspondant au temps de propagation de la lumière.

Par ailleurs, pour le signal mesuré à 8 m, une autre série de données a été acquise en ajoutant une lentille convergente de longueur focale 30 cm. La lentille a été positionnée à une distance de 30 cm pour converger une quantité maximale du signal laser sur le capteur.

Résultats

Un exemple de signal mesuré au capteur B lorsque la distance est de 7 m est donné à la figure 2. Les distances mesurées à l'aide des signaux des capteurs A et B sont présentées à la figure 3.

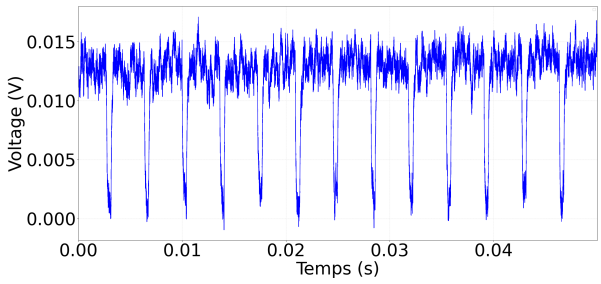

FIGURE 2 – Signal mesuré à partir du capteur B lorsque la cible se situait à une distance de 7 mètres. La moyenne des temps de montée des impulsions est de 0.004 s, ce qui est trop grand pour la précision qui est désirée avec le LiDAR

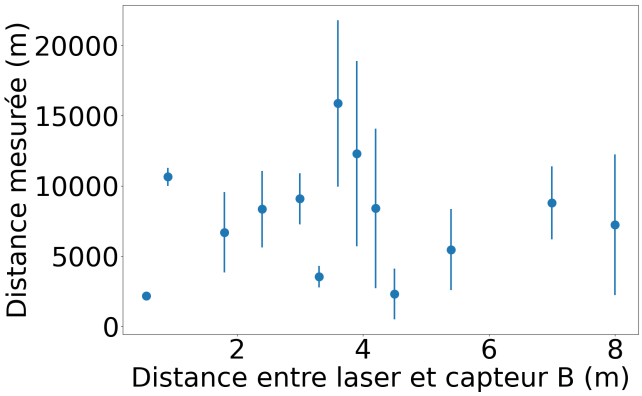

FIGURE 3 – Distance mesurée à l'aide du système LiDAR pour différentes distances entre le laser et la cible. Notre méthode d'acquisition et de traitement de données n'a pas permis d'obtenir les résultats attendus. De ce fais, on ne remarque pas de lien avec la distance mesurée et la distance parcourue par le laser.

Le SNR (*signal-to-noise ratio*) des signaux, ainsi que leurs pourcentages d'erreur sont présentés dans le tableau 1. Pour ces signaux, les temps de montée des impulsions étaient de l'ordre de 0.2 µs pour les signaux très peu bruités du capteur A, et de l'ordre de 100 µs pour les signaux du capteur B.

Par ailleurs, pour le signal mesuré à 8 m, une autre série de données a été acquise avec l'ajout d'une lentille convergente. Le signal obtenu au capteur B présente un SNR de 4.242.

		SNR sur mesures des capteurs	
Distance (m)	**% d'erreur**	**A**	**B**
0.6	7 282	0.872	6.786
0.9	23 644	0.879	25.844
1.8	7 444	0.893	31.748
2.4	6 051	0.897	33.299
3.0	6 054	0.904	6.746
3.3	2 146	0.905	6.998
3.6	8 812	0.907	8.161
3.9	6 306	0.912	10.457
4.2	4 002	0.922	12.905
4.5	1 025	1.168	10.029
5.4	2 021	0.938	11.028
7.0	2 512	0.951	12.399
8.0	1 807	0.944	12.731

TABLE 1 – Pourcentage d'Erreur moyen et SNR des signaux utilisés pour la mesure de la distance. Le pourcentage d'erreur est très grand, en moyenne il est de 6 087 %. Ceci nous permet de conclure que les mesures prises ne sont pas représentatives. Le signal du capteur B est plus bruité, limitant la capacité à correctement identifier les fronts des impulsions.

Discussion

Les résultats obtenus ne sont pas proportionnels aux délais théoriques attendus, ce qui démontre que la méthode employée n'a pas fonctionné. Les intervalles de temps mesurés entre les fronts d'impulsion présentent des variations trop importantes pour permettre une analyse temporelle directe fiable. Cela est en grande partie dû aux équipements utilisés, qui ne sont

pas conçus pour des résolutions temporelles de l'ordre de la nanoseconde.

Pour l'oscilloscope, une fréquence d'acquisition de 1 GSa/s permettrait, à la limite théorique, de détecter des variations de distance par incréments d'environ 0.15 m, à condition que les fronts d'impulsion soient détectés avec une précision de l'ordre de la nanoseconde. Cependant, les signaux de référence détectés par le capteur A présentent des temps de montée environ 200 fois plus grands que cette limite théorique. Pour le capteur B, les temps de montée sont encore plus élevés, notamment en raison de la difficulté à détecter précisément l'enveloppe du signal en présence de bruit.

Pour les deux capteurs, n'étant pas conçus pour la détection ultra-rapide de signaux lumineux, il est difficile de déterminer avec précision l'instant d'arrivée du signal laser. Ces limitations rendent les signaux inexploitables pour une estimation fiable de la distance parcourue par le faisceau.

Un autre problème concerne le traitement des données enregistrées. Chaque signal contient environ 50 000 000 points, dont moins de 1 % sont réellement utiles à l'analyse. Seules les informations associées aux instants de détection des impulsions sont pertinentes dans le cadre d'un LiDAR. La méthode d'acquisition utilisée n'est donc pas adaptée aux systèmes LiDAR de type *time-of-flight*. L'utilisation d'un capteur de coïncidence, couramment employé dans ce type de système, permettrait de résoudre ce problème en ne détectant que les instants où l'état des signaux des deux capteurs change [2].

Une telle approche permettrait d'acquérir un plus grand volume de données de manière efficace. Toutefois, une augmentation de la quantité de données ne garantirait pas nécessairement une amélioration des résultats expérimentaux, ceux-ci semblant principalement limités par la précision intrinsèque des signaux mesurés.

Enfin, les faibles valeurs de SNR constituent un facteur limitant pour la détection des fronts d'impulsion. Afin de réduire le bruit, une lentille convergente a été utilisée pour focaliser la lumière sur le capteur B. Le signal obtenu présente un SNR environ trois fois plus élevé, toutes choses étant égales par ailleurs. Cela met en évidence le potentiel de cette approche pour améliorer la qualité de détection à plus longue distance.

Conclusion

Les méthodes employées expérimentalement n'ont pas permis d'obtenir des résultats pertinents pour valider s'il est possible de mesurer des distances avec un LiDAR de type temps de vol. L'équipement de laboratoire standard utilisé ne possédait pas la résolution temporelle nécessaire pour mesurer avec précision les différences de temps de vol associées à différentes distances parcourues par la lumière. Ainsi, les résultats obtenus ne remettent pas en cause la validité du cadre théorique. L'expérience pourrait être reprise en utilisant un capteur de coïncidence afin de détecter directement les transitions des impulsions, sans nécessiter l'enregistrement de fichiers de données volumineux. De plus, l'utilisation de détecteurs présentant une meilleure résolution temporelle, couplés à un système optique adapté (par exemple une lentille convergente), permettrait d'améliorer significativement la qualité du signal reçu.

Références

[1] Jie Ma, Shenglong Zhuo, Lei Qiu, Yuzhu Gao, Yifan Wu, Ming Zhong, Rui Bai, Miao Sun, and Patrick Yin Chiang. A review of tof-based lidar. *Journal of Semiconductors*, 45(10) :101201, 2024.

[2] Qinglong Lin, Yingying Jiao, Kaiming Nie, and Jiangtao Xu. A 36 × 7 scanning lidar sensor with full coincidence detection for background light suppression. *Microelectronics Journal*, 162 :106722, 2025.